Vectores y matrices

En programación, los vectores y las matrices son estructuras de datos fundamentales. Se usan para almacenar y manipular colecciones de valores de forma eficiente.

1. ¿Qué es un vector?

Un vector es como una fila de cajones uno al lado del otro.

```
Cajón 0: 10
Cajón 1: 20
Cajón 2: 30
Cajón 3: 40
```

Un **vector** (también llamado array o arreglo unidimensional) es una secuencia ordenada de elementos del mismo tipo. Cada elemento se identifica por un índice que empieza en 0.

Cosas importantes:

- Empieza a contar desde el 0 (no desde el 1).
- Si quieres el tercer número, pides el cajón número 2.
- Sirve para guardar listas: edades, precios, puntos, etc.

Características principales:

- Almacena datos en una sola dimensión (una línea).
- Acceso rápido a cualquier elemento por su posición (índice).
- Tamaño fijo o dinámico según el lenguaje.

Ejemplo en Python:

```
vector = [10, 20, 30, 40]
print(vector[2])   # Imprime 30
```

Usos comunes: listas de números, coordenadas (x, y, z), series de tiempo, buffers de audio, etc.

```
Algoritmo EjemploVector
    Definir numeros Como Entero
    Definir i Como Entero

    // 1. Crear el vector con capacidad para 5 elementos
    Dimension numeros[5]

    // 2. Llenar el vector usando un ciclo "Para"
    Escribir "Por favor, ingresa 5 números enteros:"
    Para i = 1 Hasta 5 Hacer
        Escribir "Número ", i, ":"
        Leer numeros[i]
    FinPara

    // 3. Mostrar el contenido del vector
    Escribir "Los números guardados son:"
    Para i = 1 Hasta 5 Hacer
        Escribir "Posición ", i, ": ", numeros[i]
    FinPara

FinAlgoritmo
```

2. ¿Qué es una matriz?

Una matriz es como una tabla de Excel o un tablero de ajedrez: tiene filas y columnas una matriz es un array de dos (o más) dimensiones. Se organiza en filas y columnas, como una tabla.

Ejemplo mental (una tablita 3x3):

	Columna 0	Columna 1	Columna 2
Fila 0:	1	2	3
Fila 1:	4	5	6
Fila 2:	7	8	9

En el código se ve así:

```
tabla = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
```

Para sacar un número:

Quieres el 6 → está en la fila 1, columna 2

```
tabla[1][2]   # eso da 6
```

¿Para qué sirve una matriz?

- Imágenes (cada puntito de color es un número).
- Tablas de datos (como Excel).
- Juegos (mapas, tableros, etc.).

Imágenes (píxeles), tablas de datos, transformaciones gráficas, redes neuronales, álgebra lineal.

Características principales:

- Estructura bidimensional (filas × columnas).
- Cada elemento se accede con dos índices: matriz[fila][columna].
- Puede extenderse a 3D o más (tensores).

Ejemplo en Python:

```
matriz = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
print(matriz[1][2])   # Imprime 6.
```

```
Proceso EjemploMatriz
    Definir i, j Como Entero
    Definir miMatriz Como Entero

    // Crear una matriz de 3 filas y 3 columnas
    Dimension miMatriz[3, 3]

    // Llenar la matriz con datos (ejemplo: números fijos)
    miMatriz[1, 1] <- 5
    miMatriz[1, 2] <- 10
    miMatriz[1, 3] <- 15
    miMatriz[2, 1] <- 20
    miMatriz[2, 2] <- 25
    miMatriz[2, 3] <- 30
    miMatriz[3, 1] <- 35
    miMatriz[3, 2] <- 40
    miMatriz[3, 3] <- 45

    // Mostrar la matriz en pantalla
    Escribir "Los elementos de la matriz 3x3 son:"
    Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
        Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
            Escribir Sin Saltar miMatriz[i, j], " "
        FinPara
        Escribir "" // Salto de línea por cada fila
    FinPara
FinProceso
```

3. Resumen rápido

Vector → una dimensión (lista) o una sola fila de cajones → [10, 20, 30]

Matriz → dos dimensiones (tabla). Ejemplo: [[a, b], [c, d]] o varias filas de cajones (una tabla) →

```
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
```

En la práctica, muchos lenguajes (Python con NumPy, C + +, Java, etc.) ofrecen librerías optimizadas para trabajar con vectores y matrices de forma muy eficiente, especialmente en ciencia de datos, gráficos y machine learning.

En resumen: los vectores organizan datos en línea y las matrices en forma de tabla. Ambos son la base de casi cualquier cálculo numérico en programación.